

【金工点评】

形态学研究之十二：期货形态和技术分析

❖ 摘要

K 线的本质内涵是多空双方资金在争夺主导权而留下来的轨迹，通过研究 K 线形态，我们能够深入地观察到市场的真正变化。不论是宏观环境变化，还是赛道格局改变亦或是个股基本面的变化，都可以反应在 K 线形态图上。我们将形态分析作用于期货标的上，统计了自 2010 年起不同形态出现后未来 5 天的价格变化，并计算其胜率表现，具体详情查看《K 线形态研究开篇：形态学初识与应用》。以螺纹钢为例，通过历史数据回测，多种形态指标的短期择时胜率超过 60%。

市场短中期的变化不仅是资产基本面变化驱动的股份变化，更是市场参与者的交易心理和由此导致的行为所形成价格外化表现。我们将常见的技术指标作用于期货上，通过历史数据回测，取得了较好的收益，具体技术分析内容请查看《技术指标研究之一：重新认识技术指标》。以螺纹钢为例，自 2010 年至今（2024/9/11），利用 ADX 指标进行择时，可以获得 12.6% 的年化收益，0.61 的夏普比例，相对单纯多头螺纹钢可以获得 12.7% 的超额收益。

单纯使用技术指标，往往忽视了策略择时的胜率，我们将形态和技术指标信号进行结合，当技术指标发出看多信号同时形态信号也看多时买入并持有，当技术指标看空同时形态也看空卖出。通过统计历史单次交易的收益情况可以计算出胜率。以豆一为例，自 2010 年至今（2024/9/11），策略可以获得 4.37% 的年化收益，单次交易胜率为 66%。

具体形态和策略表现欢迎访问[注册与登录形态云 \(xingtai.pro\)](#)。

❖ 投资建议：

将形态和技术指标应用于期货有望获得较好的择时收益。

❖ 风险提示：

策略基于历史数据的回测，不保证策略未来的有效性。

华创证券研究所

证券分析师：王小川

电话：021-20572528

邮箱：wangxiaochuan@hcyjs.com

执业编号：S0360517100001

联系人：黄河

邮箱：huanghe@hcyjs.com

相关研究报告

《形态学研究之十一：基于形态研究做投资组合的几点思考》

2024-09-12

《形态学研究之十：6 种新 K 线形态》

2024-07-11

《形态学研究之九：如何结合金股构建投资组合》

2024-06-30

《形态学研究之八：如何利用形态信号进行行业择时》

2023-08-07

《K 线形态研究之七：停顿线》

2023-07-31

目 录

一、 期货形态分析.....	4
二、 期货技术分析.....	6
三、 形态与技术指标结合的表现.....	9
四、 形态学信号的获取.....	11
五、 风险提示.....	11

图表目录

图表 1 期货形态胜率	4
图表 2 螺纹钢形态择时表现	6
图表 3 期货技术分析结果	6
图表 4 螺纹钢技术指标择时表现	9
图表 5 形态和技术结合的表现	9
图表 6 豆一期货和形态结合表现	11

一、期货形态分析

K 线的本质内涵是多空双方资金在争夺主导权而留下来的轨迹，通过研究 K 线形态，我们能够深入地观察到市场的真正变化。不论是宏观环境变化，还是赛道格局改变亦或是个股基本面的变化，都可以反应在 K 线形态图上。我们将形态分析作用于期货标的上，统计了自 2010 年起不同形态出现后未来 5 天的价格变化，并计算其胜率表现，具体详情查看《K 线形态研究开篇：形态学初识与应用》。

其中每个品种胜率最大的形态如下表所示：

图表 1 期货形态胜率

品种名称	品种代码	耦合条件	形态名称	信号方向	胜率
DCE 豆一	A.DCE	30 日均线	相同低价	正面	71.43%
SHFE 白银	AG.SHF	30 日均线	吞噬模式	负面	69.57%
SHFE 铝	AL.SHF	60 日均线	塔库里	正面	70.00%
CZCE 苹果	AP.CZC	MACD	陷阱	正面	65.85%
SHFE 黄金	AU.SHF	MACD	吞噬模式	正面	70.91%
DCE 豆二	B.DCE	5 日均线	十字星	正面	69.44%
DCE 胶合板	BB.DCE	5 日均线	短蜡烛	负面	71.43%
INE 国际铜	BC.INE	30 日均线	长脚十字	正面	71.43%
SHFE 沥青	BU.SHF	30 日均线	三外部上涨和下跌	负面	69.70%
DCE 玉米	C.DCE	MACD	吞噬模式	正面	70.59%
CZCE 棉花	CF.CZC	60 日均线	十字孕线	正面	70.97%
CZCE 红枣	CJ.CZC	MACD	陷阱	正面	67.65%
DCE 玉米淀粉	CS.DCE	5 日均线	光头光脚/缺影线	负面	61.90%
SHFE 铜	CU.SHF	MACD	十字孕线	负面	67.65%
CZCE 棉纱	CY.CZC	60 日均线	陷阱	负面	78.00%
DCE 苯乙烯	EB.DCE	MACD	收盘缺影线	正面	67.39%
DCE 乙二醇	EG.DCE	MACD	捉腰带线	正面	63.64%
DCE 纤维板	FB.DCE	60 日均线	收盘缺影线	正面	68.75%
CZCE 玻璃	FG.CZC	60 日均线	母子线	正面	67.92%
SHFE 燃油	FU.SHF	60 日均线	陷阱	正面	65.00%
SHFE 热轧卷板	HC.SHF	30 日均线	陷阱	正面	69.05%
DCE 铁矿石	I.DCE	MACD	光头光脚/缺影线	负面	66.67%
DCE 焦炭	J.DCE	MACD	陷阱	负面	69.35%
DCE 鸡蛋	JD.DCE	5 日均线	长蜡烛	负面	74.19%
DCE 焦煤	JM.DCE	MACD	陷阱	正面	63.33%
DCE 塑料	L.DCE	5 日均线	长蜡烛	正面	65.91%
GFEX 碳酸锂	LC.GFE	5 日均线	长蜡烛	负面	66.67%
DCE 生猪	LH.DCE	5 日均线	陷阱	负面	70.45%
CZCE 晚粳稻	LR.CZC	MACD	长蜡烛	负面	65.85%

INE 低硫燃料油	LU.INE	5 日均线	纺锤	正面	74.36%
DCE 豆粕	M.DCE	MACD	陷阱	负面	75.00%
CZCE 甲醇	MA.CZC	5 日均线	陷阱	正面	70.97%
CZCE 甲醇	ME.CZC	MACD	捉腰带线	负面	69.23%
SHFE 镍	NI.SHF	5 日均线	光头光脚/缺影线	正面	68.57%
INE20 号胶	NR.INE	60 日均线	陷阱	正面	74.19%
CZCE 菜油	OI.CZC	5 日均线	收盘缺影线	正面	65.91%
DCE 棕榈油	P.DCE	5 日均线	长蜡烛	正面	63.49%
SHFE 铅	PB.SHF	60 日均线	母子线	负面	70.18%
CZCE 短纤	PF.CZC	60 日均线	纺锤	负面	72.13%
DCE LPG	PG.DCE	MACD	收盘缺影线	正面	71.74%
CZCE 普麦	PM.CZC	60 日均线	长脚十字	正面	64.86%
DCE 聚丙烯	PP.DCE	30 日均线	母子线	正面	64.71%
SHFE 螺纹钢	RB.SHF	60 日均线	乌云压顶	负面	67.74%
CZCE 早籼稻	RI.CZC	30 日均线	陷阱	正面	66.67%
CZCE 菜粕	RM.CZC	60 日均线	母子线	负面	70.59%
CZCE 菜油	RO.CZC	30 日均线	母子线	正面	72.97%
DCE 粳米	RR.DCE	60 日均线	风高浪大线	负面	63.89%
CZCE 菜籽	RS.CZC	30 日均线	纺锤	负面	71.43%
SHFE 橡胶	RU.SHF	60 日均线	纺锤	正面	70.27%
CZCE 纯碱	SA.CZC	5 日均线	纺锤	负面	68.75%
INE 原油	SC.INE	30 日均线	短蜡烛	正面	74.00%
CZCE 硅铁	SF.CZC	60 日均线	短蜡烛	负面	64.10%
GFEX 工业硅	SI.GFE	30 日均线	长蜡烛	负面	69.23%
CZCE 锰硅	SM.CZC	60 日均线	母子线	负面	73.53%
SHFE 锡	SN.SHF	MACD	母子线	正面	71.43%
SHFE 纸浆	SP.SHF	30 日均线	风高浪大线	正面	64.41%
CZCE 白糖	SR.CZC	MACD	家鸽	正面	65.71%
SHFE 不锈钢	SS.SHF	MACD	风高浪大线	正面	75.93%
CFFEX10 年期国债期货	T.CFE	60 日均线	短蜡烛	正面	72.00%
CZCE PTA	TA.CZC	MACD	风高浪大线	正面	65.03%
CZCE 动力煤	TC.CZC	MACD	纺锤	负面	82.35%
CFFEX5 年期国债期货	TF.CFE	5 日均线	长蜡烛	正面	69.23%
CFFEX2 年期国债期货	TS.CFE	MACD	长蜡烛	正面	67.69%
CZCE 尿素	UR.CZC	MACD	短蜡烛	负面	76.92%
DCE PVC	V.DCE	30 日均线	母子线	负面	70.83%
CZCE 强麦	WH.CZC	5 日均线	陷阱	正面	87.88%
SHFE 线材	WR.SHF	MACD	吞噬模式	正面	69.44%
CZCE 强麦	WS.CZC	MACD	陷阱	负面	75.00%

CZCE 硬麦	WT.CZC	30 日均线	纺锤	正面	70.97%
DCE 豆油	Y.DCE	60 日均线	十字孕线	正面	69.70%
CZCE 动力煤	ZC.CZC	60 日均线	陷阱	负面	68.89%
SHFE 锌	ZN.SHF	MACD	母子线	正面	63.41%

资料来源：wind，华创证券

以螺纹钢为例，通过历史数据回测，可以看到多种形态指标的短期择时胜率超过 60%。

图表 2 螺纹钢形态择时表现



资料来源：华创证券

二、期货技术分析

市场短中期的变化不仅是资产基本面变化驱动的股份变化，更是市场参与者的交易心理和由此导致的行为所形成价格外化表现。我们将常见的技术指标作用于期货上，通过历史数据回测，取得了较好的收益，具体技术分析内容请查看《技术指标研究之一：重新认识技术指标》。

下表列举了不同品种在何种技术指标择时下可以获得的最佳收益：

图表 3 期货技术分析结果

品种代码	技术指标名	建仓方式	年化收益	夏普比例	择时最大回撤	超额收益
A.DCE	MACD	多空	7.04%	0.47	-36.89%	3.73%
AG.SHF	STOCH	多空	17.51%	0.82	-46.48%	14.48%
AL.SHF	MACD	多空	10.52%	0.66	-31.83%	8.97%
AO.SHF	MFI	多空	47.38%	1.67	-14.28%	9.36%
AP.CZC	ULTOSC	多空	37.63%	1.10	-46.45%	33.73%

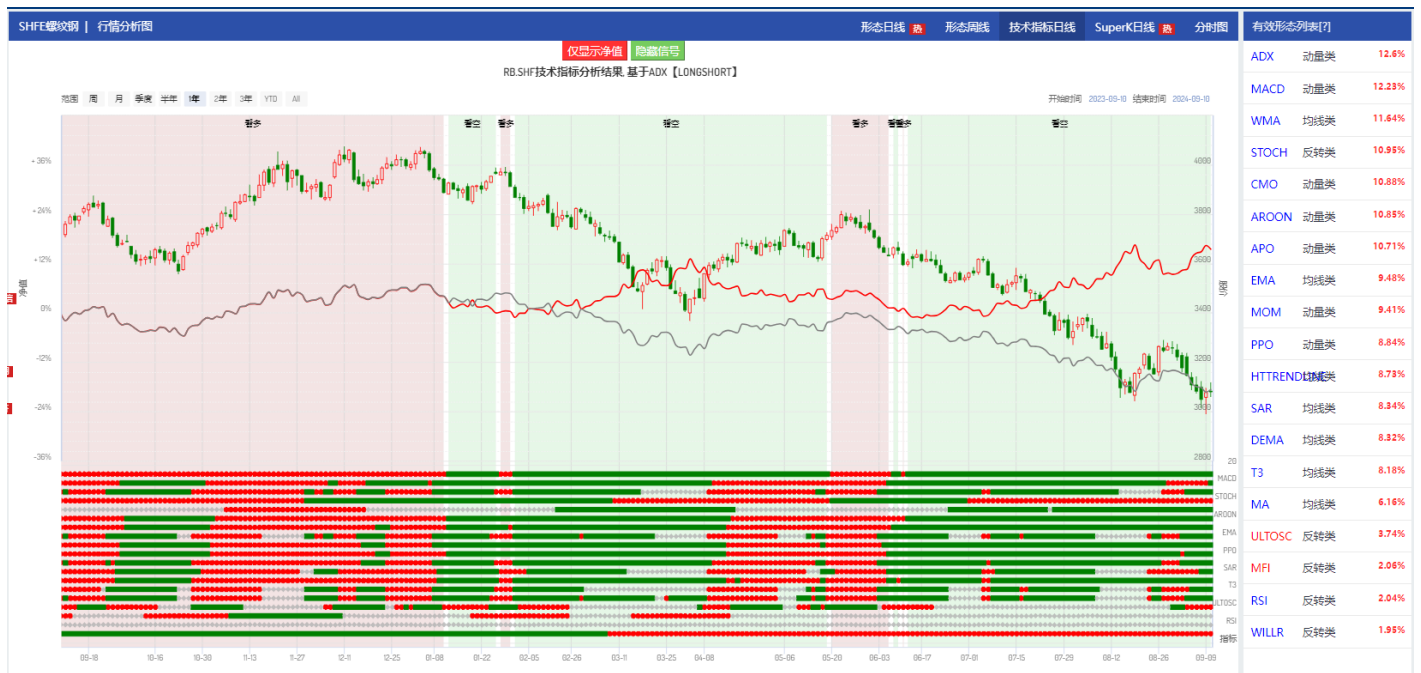
AU.SHF	MACD	单纯做多	7.69%	0.81	-10.96%	0.84%
B.DCE	WMA	多空	8.88%	0.47	-52.91%	6.76%
BB.DCE	WILLR	多空	25.95%	0.72	-59.81%	17.42%
BC.INE	BBANDS	多空	18.15%	0.95	-24.41%	8.51%
BR.SHF	SAR	多空	77.06%	2.28	-9.84%	27.94%
BU.SHF	MFI	多空	21.03%	0.78	-52.16%	22.11%
C.DCE	PPO	多空	7.80%	0.61	-23.31%	4.28%
CF.CZC	PPO	多空	12.04%	0.68	-39.12%	11.99%
CJ.CZC	ULTOSC	多空	37.73%	1.14	-26.89%	29.61%
CS.DCE	DEMA	多空	12.37%	0.78	-28.57%	12.08%
CU.SHF	APO	多空	14.01%	0.69	-38.30%	6.95%
CY.CZC	STOCH	多空	19.05%	1.11	-18.53%	19.58%
EB.DCE	AROON	多空	31.78%	1.17	-29.34%	24.33%
EG.DCE	WILLR	多空	28.62%	1.02	-42.00%	28.84%
ER.CZC	MFI	多空	15.83%	1.16	-17.44%	8.44%
FB.DCE	CCI	多空	57.47%	0.37	-63.45%	17.71%
FG.CZC	ULTOSC	多空	15.19%	0.68	-59.95%	15.47%
FU.SHF	MACD	多空	15.77%	0.59	-36.24%	13.14%
HC.SHF	APO	多空	23.48%	0.94	-29.18%	21.39%
I.DCE	MACD	多空	20.13%	0.72	-42.98%	19.29%
J.DCE	MACD	多空	22.18%	0.77	-49.98%	21.76%
JD.DCE	ULTOSC	多空	23.66%	0.83	-32.36%	22.05%
JM.DCE	APO	多空	20.45%	0.69	-48.75%	18.77%
JR.CZC	ULTOSC	多空	19.54%	0.94	-13.18%	18.73%
L.DCE	T3	多空	10.11%	0.56	-48.07%	11.81%
LH.DCE	ULTOSC	多空	32.79%	0.91	-30.61%	41.51%
LR.CZC	AROON	多空	6.87%	0.44	-28.98%	7.10%
LU.INE	ULTOSC	多空	68.30%	1.74	-29.05%	40.28%
M.DCE	SAR	多空	11.56%	0.64	-63.74%	8.86%
MA.CZC	ADX	多空	10.65%	0.52	-42.87%	12.15%
ME.CZC	STOCH	多空	27.16%	1.28	-17.56%	31.19%
NI.SHF	APO	多空	29.72%	0.96	-30.15%	23.76%
NR.INE	STOCH	多空	38.63%	1.34	-23.37%	27.26%
OI.CZC	CMO	多空	10.01%	0.57	-35.72%	10.26%
P.DCE	AROON	多空	9.78%	0.49	-43.14%	9.47%
PB.SHF	MFI	多空	8.87%	0.56	-31.58%	9.45%
PF.CZC	ULTOSC	多空	34.21%	1.51	-24.88%	24.46%
PG.DCE	ULTOSC	多空	44.36%	1.25	-47.66%	19.12%
PK.CZC	MFI	多空	21.22%	1.08	-18.88%	24.19%

PM.CZC	STOCH	多空	8.70%	0.50	-28.38%	5.89%
PP.DCE	ULTOSC	多空	12.47%	0.64	-48.80%	15.38%
RB.SHF	ADX	多空	12.60%	0.61	-50.35%	12.74%
RI.CZC	WILLR	多空	6.86%	0.47	-20.81%	5.28%
RM.CZC	ULTOSC	多空	17.16%	0.76	-50.75%	15.35%
RO.CZC	PPO	多空	22.26%	1.02	-25.69%	20.20%
RR.DCE	WILLR	多空	10.22%	1.19	-7.57%	10.15%
RS.CZC	WILLR	多空	14.68%	0.61	-38.21%	14.02%
RU.SHF	MACD	多空	21.78%	0.79	-53.37%	16.68%
SA.CZC	STOCH	多空	46.43%	1.14	-53.74%	39.58%
SC.INE	STOCH	多空	26.12%	0.88	-49.29%	18.31%
SF.CZC	MOM	多空	22.73%	0.81	-51.49%	19.98%
SI.GFE	PPO	多空	44.31%	1.85	-11.57%	78.20%
SM.CZC	MOM	多空	21.22%	0.82	-38.93%	18.69%
SN.SHF	APO	多空	18.64%	0.86	-34.37%	8.80%
SP.SHF	ULTOSC	多空	18.08%	0.92	-28.08%	15.97%
SR.CZC	ADX	多空	6.17%	0.41	-52.80%	4.98%
SS.SHF	MOM	多空	21.79%	0.94	-23.56%	22.66%
T.CFE	MACD	多空	1.61%	0.44	-7.94%	0.60%
TA.CZC	MACD	多空	19.06%	0.81	-42.18%	20.47%
TC.CZC	MOM	多空	38.16%	1.73	-13.30%	45.27%
TF.CFE	WMA	单纯做多	1.17%	0.63	-2.97%	0.13%
TS.CFE	ADX	多空	0.59%	0.57	-1.29%	0.12%
UR.CZC	WILLR	多空	26.39%	0.93	-56.05%	22.36%
V.DCE	MACD	多空	11.79%	0.64	-32.05%	12.48%
WH.CZC	WILLR	多空	5.25%	0.40	-29.98%	2.20%
WR.SHF	DEMA	多空	17.70%	0.72	-35.41%	16.66%
WS.CZC	WILLR	多空	8.85%	0.67	-20.13%	4.12%
WT.CZC	MFI	多空	6.70%	0.52	-25.74%	2.01%
Y.DCE	MOM	多空	10.37%	0.72	-26.67%	6.65%
ZC.CZC	STOCH	多空	23.13%	0.83	-46.57%	15.31%
ZN.SHF	PPO	多空	14.67%	0.69	-39.71%	14.82%

资料来源：wind，华创证券 (注：历史数据回测时间为2010/1/1 至 2024/9/11)

以螺纹钢为例，自2010年至今（2024/9/11），利用ADX指标进行择时，可以获得12.6%的年化收益，0.61的夏普比例，相对单纯多头螺纹钢可以获得12.7%的超额收益。

图表 4 螺纹钢技术指标择时表现



资料来源: wind, 华创证券

三、形态与技术指标结合的表现

单纯使用技术指标,往往忽视了策略择时的胜率,我们将形态和技术指标的择时信号进行结合,当技术指标发出看多信号同时形态信号也看多时买入并持有,当技术指标看空同时形态也看空卖出。通过统计历史单次交易的收益情况可以计算出胜率,下表列出了不同品种择时胜率最高的表现情况。

图表 5 形态和技术结合的表现

标的代码	技术指标名称	年化收益	夏普比例	最大回撤	择时胜率
A.DCE	WILLR	4.37%	0.59	-16.18%	66.13%
AG.SHF	MA	8.96%	0.79	-18.77%	70.00%
AP.CZC	ULTOSC	14.74%	0.68	-25.64%	66.67%
B.DCE	DEMA	4.10%	0.36	-26.34%	61.04%
BU.SHF	ULTOSC	7.17%	0.42	-43.98%	66.18%
CF.CZC	HTTRENDLINE	6.01%	0.65	-16.84%	65.57%
CJ.CZC	CCI	3.57%	0.29	-57.05%	70.59%
CS.DCE	MACD	4.50%	0.48	-19.12%	63.16%
CU.SHF	MACD	5.44%	0.64	-17.42%	63.49%
CY.CZC	CCI	5.61%	0.45	-23.61%	64.58%
EB.DCE	WMA	15.04%	0.76	-24.28%	69.70%
EG.DCE	T3	12.51%	0.71	-21.46%	68.57%
FG.CZC	STOCH	1.68%	0.19	-31.79%	69.44%

FU.SHF	WILLR	3.97%	0.31	-37.10%	66.10%
HC.SHF	CMO	5.29%	0.47	-19.19%	67.65%
I.DCE	STOCH	11.98%	0.54	-48.30%	63.01%
J.DCE	CMO	4.89%	0.39	-46.22%	63.16%
JD.DCE	CMO	2.18%	0.22	-43.16%	66.00%
JM.DCE	AROON	8.62%	0.54	-39.19%	64.10%
L.DCE	ADX	1.98%	0.24	-24.26%	60.61%
M.DCE	MOM	8.35%	0.67	-20.87%	62.79%
MA.CZC	ADX	15.38%	0.99	-19.15%	68.35%
NI.SHF	ULTOSC	11.82%	0.67	-29.61%	68.18%
NR.INE	SAR	4.79%	0.32	-33.09%	64.71%
OI.CZC	MFI	4.84%	0.61	-20.84%	62.96%
P.DCE	T3	6.37%	0.52	-20.02%	62.50%
PB.SHF	ULTOSC	2.24%	0.33	-16.14%	63.46%
PG.DCE	ULTOSC	20.40%	0.80	-40.00%	63.89%
PP.DCE	STOCH	9.39%	0.74	-14.80%	72.92%
RI.CZC	MACD	2.87%	0.30	-17.70%	74.19%
RM.CZC	ULTOSC	11.18%	0.60	-39.41%	68.12%
RU.SHF	MA	0.94%	0.15	-26.30%	62.50%
SF.CZC	AROON	18.47%	0.95	-37.38%	74.42%
SM.CZC	AROON	11.21%	0.89	-16.56%	65.71%
SN.SHF	PPO	25.37%	1.22	-38.72%	68.85%
SP.SHF	MOM	17.61%	1.04	-14.84%	63.16%
SR.CZC	MFI	2.04%	0.29	-28.77%	62.12%
UR.CZC	CCI	10.42%	0.60	-26.69%	67.65%
V.DCE	CCI	4.15%	0.53	-15.60%	70.27%
WH.CZC	CCI	2.00%	0.24	-26.40%	60.38%
ZC.CZC	SAR	8.71%	0.45	-54.91%	63.83%
ZN.SHF	T3	2.12%	0.27	-17.14%	61.70%

资料来源：wind，华创证券

(注：历史数据回测时间为 2010/1/1 至 2024/9/11)

以豆一为例，自 2010 年至今（2024/9/11），策略可以获得 4.37%的年化收益，单次交易胜率为 66%。

图表 6 豆一期货和形态结合表现



资料来源: wind, 华创证券

四、形态学信号的获取

华创金工为了方便大家使用形态信号,我们直接将形态信号 API 化,可以直接通过 API 获取形态信号。

可以通过 Python 的接口直接获取形态学系统中全部的形态介绍、形态定义与每日出现的信号,可以获取历史的与最新的信号。

五、风险提示

策略基于历史数据的回测,不保证策略未来的有效性。

金融工程组团队介绍

组长、首席分析师：王小川

同济大学管理学博士。2017 年加入华创证券研究所。

助理研究员：杨宸祎

美国伊利诺伊大学香槟分校会计学、金融工程学硕士，CFA。2021 年加入华创证券研究所。

助理研究员：黄河

东华大学工学博士，FRM。2023 年加入华创证券研究所。

助理研究员：洪远

华南理工大学金融硕士。2023 年加入华创证券研究所。

助理研究员：刘依凡

上海财经大学金融统计博士。2024 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	北京机构副总监	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	刘懿	副总监	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	侯春钰	资深销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	过云龙	高级销售经理	010-63214682	guoyunlong@hcyjs.com
	蔡依林	资深销售经理	010-66500808	caiyilin@hcyjs.com
	刘颖	资深销售经理	010-66500821	liuying5@hcyjs.com
	顾翎蓝	资深销售经理	010-63214682	gulinglan@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
深圳机构销售部	张娟	副总经理、深圳机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	张嘉慧	高级销售经理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	王春丽	高级销售经理	0755-82871425	wangchunli@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	总经理助理、上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	上海机构销售副总监	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	上海机构销售副总监	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	吴俊	资深销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	张佳妮	资深销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	蒋瑜	高级销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	高级销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
	朱涨雨	高级销售经理	021-20572573	zhuzhangyu@hcyjs.com
	李凯月	高级销售经理		likaiyue@hcyjs.com
	易星	销售经理		yixing@hcyjs.com
	张玉恒	销售经理		zhangyuheng@hcyjs.com
广州机构销售部	段佳音	广州机构销售总监	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	周玮	销售经理		zhouwei@hcyjs.com
	王世韬	销售经理		wangshitao1@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	总监	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	副总监	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com
	江赛专	副总监	0755-82756805	jiangsaizhuan@hcyjs.com
	汪戈	高级销售经理	021-20572559	wangge@hcyjs.com
	宋丹筠	销售经理	021-25072549	songdanyu@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系

基准指数说明：

A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500/纳斯达克指数。

公司投资评级说明：

强推：预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上；

推荐：预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%；

中性：预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间；

回避：预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明：

推荐：预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上；

中性：预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%；

回避：预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明：

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议，也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华创证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场，请您务必对盈亏风险有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。市场有风险，投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址：北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A 邮编：100033 传真：010-66500801 会议室：010-66500900	地址：深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国 际商务中心 A 座 19 楼 邮编：518034 传真：0755-82027731 会议室：0755-82828562	地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层 邮编：200120 传真：021-20572500 会议室：021-20572522